



Uitgangspuntendocument NTA 8800 berekening

Project: transformatie schoolgebouw Herenstraat 164 Leiden tot 5 woningen

Datum: 22 mei 2025

Inleiding

Voor het project “**transformatie schoolgebouw Herenstraat 164 in Leiden**” zijn NTA 8800 berekeningen gemaakt (aangepast 22.05.2025)

Deze notitie bevat de uitgangspunten en resultaten van de berekening. Voor dit pand betekent dit concreet dat aan de volgende eisen moet worden voldaan:

- BENG 1: 89,14/73,14/73,92 kWh/m²
- BENG 2: 30 kWh/m²
- BENG 3: 50 %

Het gebouw is ingevoerd in de software aan de hand van de ontvangen tekeningen.

Uitgangspunten

Algemeen

- Gebouwtype: gebouw met 3 eengezinswoningen en 2 appartementen
- Bouwlagen: 2
- Bouwtype: massieve vloer in combinatie met lichte wanden

Bouwkundig

- Rc-waarde bg vloer: minimaal 3,70 m²K/W;
- Rc-waarde gevel: minimaal 4,70 m²K/W;
- Rc-waarde dak: minimaal 6,30 m²K/W;
- U-waarde glas: 1,00 W/m²K HR++
- U-waarde kozijn: 1,65 W/m²K dmv metalen thermisch onderbroken kozijnen;
- Psi-waarde glas: 0,06
- G-factor/ZTA: 0,40
- U-waarde deur: maximaal 1,65 W/m²K, geïsoleerde deuren;
- Koudebruggen: forfaitair
- Standleiding: 1 geïsoleerde standleiding VWA door thermische schil

Belangrijk is dat bij de oplevering de Rc-berekeningen van de verschillende constructies kunnen worden overhandigd als bewijs dat de hierboven omschreven waarden gehaald worden

Installaties

Verwarming

- Lucht/lucht warmtepomp, fabricaat Atag/Daikin/Remeha, met een vermogen van 4,5/6 kW en een geïntegreerd elektrisch verwarmingselement voor bijverwarming. De warmtepomp moet zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring in de BCRG
 - Vloerverwarming als hoofdverwarming, vloerverwarmingsverdeler voorzien van aparte pomp
 - Centrale naregeling per ruimte

Warmtapwatervoorziening

- Tapwater door middel van warmtepompboiler, fabricaat Vaillant, type aroSTOR VWL B 150/5, inhoud 150 liter, voorzien van systeemkwaliteitsverklaring
- Tapwater in keuken dmv quooker, type Combi

Ventilatie

- Mechanische ventilatie dmv mechanische afvoer in combinatie met natuurlijke luchttoevoer. Ivm toepassing van kwaliteitsverklaring is uitgegaan van een Duco Silent system, bestaande uit:
 - Ducobox zonder klepsturing;
 - Winddrukgestuurde toevoerroosters, delta P < 1 Pa in de gevels van woonkamer/keuken/slaapkamers
 - Een CO2 sensor in de woonkamer/keuken
 - Een CO2 sensor in de hoofdslaapkamer
 - Bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken voor nachtstand/hoogstand (geïntegreerd in CO2 sensor van woonkamer)
 - Bedieningsschakelaar in badkamer

Koeling

- Vloerkoeling met naregeling per ruimte

PV-panelen

- Zonnepanelen volgens daktekening, gemonteerd in het schuine dakvlak (9 stuks per woning). Fabricaat en type in overleg met installateur te bepalen. Minimaal 225 Wp/m² en voorzien van kwaliteitsverklaring.
- Bouwintegratie: matig geventileerd in het schuine dak/luchtsponw
- Hellinghoek 45 graden

Zonwering

Niet opgenomen

Resultaten

Hieronder de resultaten van de NTA8800 berekeningen. De berekeningen zijn gemaakt met de Vabi-software, versie 11.1.1 van 21 februari 2025. Hieruit blijkt dat aan de eisen, gesteld in het Bouwbesluit 2012, wordt voldaan.

Herenstraat 64, woning A		Herenstraat 64, woning C		Herenstraat 64, woning E	
Ag	99.18 m²	Ag	99.69 m²	Ag	94.69 m²
Als	245.09 m²	Als	195.80 m²	Als	237.61 m²
Als/Ag	2.47 -	Als/Ag	1.96 -	Als/Ag	2.51 -
Gebouw type	Eengezinswoning	Gebouw type	Eengezinswoning	Gebouw type	Woning in een appartementencomplex
Subtype	Kop- eind- of hoekligging	Subtype	Tussenligging	Subtype	Kop- eind- of hoekligging
Ligging	nvt	Ligging	nvt	Ligging	Bovenste verdieping
Daktype	Hellend dak	Daktype	Hellend dak	Daktype	nvt
Aantal zones	1	Aantal zones	1	Aantal zones	1
Installatie zone 1	Herenstraat 64, woning A, Rekenzone	Installatie zone 1	Installatie	Installatie zone 1	Herenstraat 64, woning E, Rekenzone
Status	Nieuw	Status	Nieuw	Status	Nieuw
Registratiedatum	-	Registratiedatum	-	Registratiedatum	-
EP2 EMG forf.	1.44 kWh/m²	EP2 EMG forf.	-3.92 kWh/m²	EP2 EMG forf.	11.77 kWh/m²
Energielabel	A+++	Energielabel	A+++	Energielabel	A+++
	Res. Eis		Res. Eis		Res. Eis
EP 1 [kWh/m²]	86.55 89.14 ✓	EP 1 [kWh/m²]	72.78 73.92 ✓	EP 1 [kWh/m²]	86.25 -
EP 2 [kWh/m²]	1.44 30.00 ✓	EP 2 [kWh/m²]	-3.92 30.00 ✓	EP 2 [kWh/m²]	11.77 -
EP 3 [%]	98.8 50.0 ✓	EP 3 [%]	103.7 50.0 ✓	EP 3 [%]	90.3 -
TO juli max [-]	1.57 1.20 ✓	TO juli max [-]	1.25 1.20 ✓	TO juli max [-]	2.26 1.20 ✓
↖oriëntatie [-]	Zuid	↖oriëntatie [-]	Zuid	↖oriëntatie [-]	Zuid
Wb [kWh/m²]	67.69 214 ✓	Wb [kWh/m²]	54.00 161 ✓	Wb [kWh/m²]	67.38 201 ✓

Herenstraat 64, woning B		Herenstraat 64, woning D	
Ag	99.69 m²	Ag	88.33 m²
Als	193.19 m²	Als	155.96 m²
Als/Ag	1.94 -	Als/Ag	1.77 -
Gebouw type	Eengezinswoning	Gebouw type	Woning in een appartementencomplex
Subtype	Tussenligging	Subtype	Kop- eind- of hoekligging
Ligging	nvt	Ligging	Onderste verdieping
Daktype	Hellend dak	Daktype	nvt
Aantal zones	1	Aantal zones	1
Installatie zone 1	Installatie	Installatie zone 1	Herenstraat 64, woning D, Rekenzone
Status	Nieuw	Status	Nieuw
Registratiedatum	-	Registratiedatum	-
EP2 EMG forf.	-4.10 kWh/m²	EP2 EMG forf.	5.95 kWh/m²
Energielabel	A++++	Energielabel	A+++
	Res. Eis		Res. Eis
EP 1 [kWh/m²]	72.32 73.14 ✓	EP 1 [kWh/m²]	75.14 -
EP 2 [kWh/m²]	-4.10 30.00 ✓	EP 2 [kWh/m²]	5.95 -
EP 3 [%]	103.9 50.0 ✓	EP 3 [%]	94.5 -
TO juli max [-]	1.23 1.20 ✓	TO juli max [-]	1.54 1.20 ✓
↖oriëntatie [-]	Zuid	↖oriëntatie [-]	Zuid
Wb [kWh/m²]	53.54 158 ✓	Wb [kWh/m²]	57.34 149 ✓